PENGGUNAAN *DRIFT METHOD* UNTUK *POLAR ALIGNMENT* PADA TELESKOP VIXEN VMC200L

Oleh:

Muhamad Zacky Junanta, Kelvin Tirta Kusuma, Maharani Azzahrah

ABSTRAK

Polar alignment merupakan proses penting dalam pengamatan astronomi untuk menyelaraskan sumbu rotasi teleskop dengan sumbu rotasi Bumi, terutama ketika menggunakan teleskop dengan mounting ekuatorial. Salah satu metode paling akurat dan tidak membutuhkan peralatan tambahan yaitu metode *drift alignment*. Penelitian ini menyajikan panduan praktis metode *drift alignment* memakai teleskop portabel Vixen VMC200L dan kamera CCD SBIG ST-402ME. Metode ini dilakukan dengan mengamati pergeseran bintang dalam bidang pandang selama beberapa menit, lalu melakukan koreksi manual pada sumbu azimuth dan altitude teleskop. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa satu putaran knob azimuth menghasilkan perubahan sudut sebesar 1,27°, sedangkan satu putaran knob altitude menghasilkan perubahan sebesar 0,86°. Nilai ini diperoleh melalui pengukuran pitch ulir knob dan jarak ke pusat rotasi. Dengan memahami prinsip dasar *drift alignment* dan menerapkannya secara presisi, pengamat dapat meningkatkan akurasi pelacakan objek langit secara signifikan bahkan dengan peralatan terbatas.

Kata kunci: *Polar alignment, drift alignment, teleskop portabel, azimuth, altitude.*

ABSTRACT

Polar alignment is an important process in astronomical observation to align the telescope's rotational axis with the Earth's rotational axis, especially when using an equatorial mount. One of the most accurate methods that does not require additional equipment is the drift alignment method. This study presents a practical guide to drift alignment using a portable Vixen VMC200L telescope and an SBIG ST-402ME CCD camera. The method involves observing the drift of a star in the camera's field of view over several minutes, followed by manual adjustments of the telescope's azimuth and altitude axes. Measurements show that one full turn of the azimuth knob results in an angular change of 1.27°, while one turn of the altitude knob produces a change of 0.86°. These values were obtained by measuring the thread pitch of the knobs and the distance to the center of rotation. By understanding and precisely applying the principles of drift alignment, observers can significantly improve tracking accuracy of celestial objects, even with limited equipment.

Keywords: *Polar alignment, drift alignment, portable telescope, azimuth, altitude.*

I. PENDAHULUAN

Observatorium Bosscha menjadi salah satu wadah utama bagi penelitian mengenai astronomi yang telah berkontribusi dalam berbagai pengamatan langit khususnya di wilayah ekuator. Observatorium ini menggunakan berbagai macam teleskop untuk mengamati serta mempelajari lebih dalam mengenai bintang, planet, dan objek langit lainnya. Agar teleskop-teleskop tersebut dapat digunakan secara akurat, diperlukan metode penyelarasan teleskop dengan rotasi Bumi yang dikenal dengan nama *polar alignment*.



Gambar 1.1 Kupel ZEISS Observatorium Bosscha

Polar alignment merupakan hal yang penting dalam observasi astronomi, terutama saat menggunakan teleskop dengan *mounting* ekuatorial. Polar alignment bertujuan untuk menyelaraskan sumbu rotasi teleskop (sumbu *Right Ascension*/RA) agar sejajar dengan sumbu rotasi Bumi. Penyelarasan tersebut membuat teleskop dapat mengikuti pergerakan benda langit hanya dengan satu sumbu (RA), tanpa perlu koreksi terus-menerus pada sumbu deklinasi (Dec).

Penyelarasan penting dilakukan untuk melacak objek langit secara akurat seiring waktu akibat rotasi Bumi, terutama dalam pengamatan jangka panjang yang memerlukan eksposur tinggi. Tanpa *alignment* yang baik, objek akan bergeser keluar dari bidang pandang atau menghasilkan *star trails* pada citra.

Polar alignment dapat dilakukan dalam berbagai metode. Di antara banyak metode, ada 3 metode yang sering digunakan dalam pengamatan, yaitu *polar scope alignment*, *drift alignment* dan *plate solving* menggunakan *software*. Berikut merupakan penjelasan sederhana dari ketiga metode polar alignment:

1. Polar Scope Alignment

   Polar scope alignment merupakan proses penyelarasan teleskop atau mount ekuatorial terhadap kutub langit dengan memakai *polar scope*. Dalam metode ini, dilakukan penentuan terlebih dahulu mengenai lokasi lintang pengamat. Penyelarasan teleskop dapat dilakukan dengan menggunakan bintang Polaris atau σ Octantis sebagai acuan. Digunakan pada mount seperti EQ-5, HEQ5, atau AVX.

   Metode ini memakai polar scope dengan *reticle* yang menunjuk ke arah bintang acuan seperti Polaris atau Octantis. Gerakkan sumbu teleskop agar bintang acuan berada di tempat yang sesuai dengan reticle. Namun, metode ini lebih mudah diterapkan di wilayah dengan lintang tinggi. Hal ini karena daerah lintang rendah terutama di sekitar ekuator, Kutub Langit Utara (KLU) dan Kutub Langit Selatan (KLS) berada di dekat cakrawala. Akibatnya, penyelarasan teleskop dengan kutub langit menggunakan polar scope menjadi jauh lebih sulit dan tidak akurat. Sebaliknya, di lintang tinggi, kutub langit tampak lebih tinggi di langit sehingga lebih mudah dijadikan acuan dalam penyelarasan.

2. Drift Alignment

   Drift alignment adalah metode dengan proses manual untuk menyelaraskan sumbu rotasi teleskop dengan rotasi Bumi, tanpa alat bantuan tambahan seperti polar scope. Metode ini merupakan observasi gerakan *drift* bintang akibat *misalignment* sumbu RA. Drift alignment menjadi salah satu metode paling presisi dan bebas peralatan tambahan.

   Pada metode ini, teleskop diarahkan ke bintang yang terang dengan ketinggian di atas horizon. Lakukan pengamatan gerak bintang selama beberapa menit. Apabila bintang tersebut terlihat bergerak dan tidak sesuai dengan bidang pandang pengamat, maka dilakukan koreksi altitude dan azimuth. Proses ini dilakukan secara berulang sampai bintang terlihat berada di tempat yang sama selama beberapa menit. Metode drift alignment cocok untuk pengamatan visual atau astrofotografi tanpa Go-To.

3. Software Plate Solving

   Plate solving merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui posisi teleskop yang mengarah ke langit, dengan menyesuaikan pola bintang dalam sebuah gambar dengan peta bintang. Proses ini dilakukan dengan menggunakan software khusus yang dapat mengambil gambar bintang lalu membandingkan hasil gambar dengan database bintang (*plate solving*). Software plate solving juga akan menghitung dan menampilkan deviasi polar alignment secara real-time. Secara keseluruhan, metode

plate solving dengan software khusus ini membuat proses polar alignment dan pelacakan objek langit secara otomatis. Namun, metode software plate solving tidak dapat digunakan pada semua jenis mounting dan teleskop. Metode ini membutuhkan peralatan yang sudah terdaftar dan dikenali oleh perangkat lunak yang digunakan, sehingga tidak semua sistem mendukung secara langsung. Selain itu, plate solving hanya bisa dilakukan saat kondisi langit cerah, karena metode ini bergantung pada pencitraan bintang-bintang di langit. Jika cuaca tidak mendukung, proses mencocokkan gambar dengan peta bintang akan terhambat.

Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam polar alignment yaitu metode drift. Keunggulan utama drift alignment adalah teknik ini tidak memerlukan peralatan khusus, sehingga dapat dilakukan dengan teleskop portabel sederhana, namun tetap memberikan hasil yang akurat untuk kebutuhan pengamatan visual maupun fotografi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode drift untuk polar alignment teleskop.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk membahas secara detail mengenai petunjuk praktis pelaksanaan drift alignment, disertai dengan gambaran kesalahan yang mungkin terjadi dan solusi untuk mengatasinya. Dengan menguasai metode ini, pengamat astronomi dapat meningkatkan kualitas hasil pengamatan secara signifikan, bahkan dengan peralatan yang terbatas.

II. PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Dalam melakukan polar alignment menggunakan metode drift, digunakan beberapa peralatan utama, yaitu menggunakan teleskop portabel Vixen VMC200L dengan mounting ekuatorial Vixen Sphinx (SX) yang dilengkapi dengan *finder scope* serta *kontroler STAR BOOK* sebagai penggerak otomatis.



Gambar 2.1 Teleskop Vixen Sphinx VMC200L

Teleskop Vixen Sphinx VMC200L ini memiliki panjang fokus (F) sebesar 1950 mm. Sehingga didapatkan skala bayang yaitu :

Skala bayangan (S) = $\frac{206265''}{F}$,

Skala bayangan (S) = $\frac{206265''}{1950\ mm}$,

Maka, Skala bayangan (S) = 105,776 "/mm.

Untuk pemasangan yang stabil dan dapat dihubungkan ke sumber listrik, digunakan batang kuningan pada *pier* permanen sebagai penghubung antara pier dengan mounting. Pier ini digunakan sebagai pengganti *tripod* karena dapat memberikan dasar yang kokoh untuk mounting ekuatorial dan menyediakan sumber listrik untuk menyambungkan kabel kontroler STAR BOOK dan Kamera CCD.



Gambar 2.2 Dudukan Kuningan Yang Dipasang Di Pier



Gambar 2.3. Mounting Vixen Sphinx

Selanjutnya, Perangkat utama yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah kamera CCD SBIG ST-402 ME, Kamera ini dilengkapi dengan sensor KAF-0402ME yang memiliki resolusi 765 × 510 piksel (9µm/piksel). Dengan USB 2.0, gambar full frame dapat diunduh dalam 0,8 detik. Kamera ini memiliki pendingin temperatur, *shutter* internal, dan opsi filter (RGB+C). Untuk menggunakan kamera ini dibutuhkan *software CCDOPs*, software ini penting untuk pengoperasian kamera dan pengambilan citra.



Gambar 2.3 CCD SBIG ST-402 ME

Peralatan pendukung seperti *waterpass* untuk memastikan teleskop diletakkan di atas permukaan stabil dan rata, kompas untuk penyelarasan kasar arah kutub langit, dan aplikasi seperti *Stellarium* untuk mengidentifikasi bintang referensi. Alat-alat ini membantu dalam mempermudah dalam proses alignment.

III. LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKUKAN POLAR ALIGNMENT MENGGUNAKAN DRIFT METHOD

Dalam penelitian ini, dilakukan polar alignment dengan metode drift. Metode drift dipilih karena hasilnya yang presisi dan akurat. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dalam melakukan metode drift, khususnya dalam koreksi azimuth dan koreksi altitude. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan polar alignment menggunakan metode drift;

1. Tempatkan Teleskop di Lokasi Datar

   Pastikan teleskop diletakkan di atas permukaan stabil dan rata. Gunakan *bubble level* atau waterpass untuk memastikan tripod benar-benar datar. Ini langkah awal yang sangat penting dalam melakukan pengamatan apapun. Permukaan yang rata memudahkan penyesuaian sudut sumbu teleskop sesuai lintang lokasi serta mencegah kesalahan lain akibat kemiringan permukaan.

2. Pemasangan Teleskop

   - Pasang dudukan kuningan di pier permanen. Masukkan dan kencangkan dudukan kuningan ke bagian atas pier sebagai tempat pemasangan mounting.



Gambar 3.1. Pier Permanen di permukaan tanah yang datar

- Pasang mounting ke pier dan tempatkan kepala mount (Vixen SX) di atas dudukan kuningan.



Gambar 3.2. Pemasangan Mounting ke Pier

- Pasang pemberat (*Counterweight*) dan geser pemberat sehingga dapat di sesuaikan agar posisinya seimbang.



Gambar 3.3 Pemasangan Counterweight

- Pasang tabung teleskop (OTA), lalu letakkan tabung teleskop di plat *dovetail mount*, kemudian putar knob pengunci hingga kencang.



Gambar 3.4 Pemasangan Tabung Teleskop

- Pasang Kamera CCD dan sambungkan kamera CCD di bagian belakang tabung teleskop.



Gambar 3.5 Pemasangan CCD

- Lakukan *balancing*



Gambar 3.6 Balancing dengan CCD

- Pasang kabel dan STAR BOOK. Lalu hubungkan kabel daya, kabel USB kamera, dan kabel kontrol ke STAR BOOK dan sumber listrik



Gambar 3.7 Pemasangan Kabel USB

3. Arahkan Mounting ke Kutub Langit

   Selanjutnya adalah dengan mengarahkan mounting ke belahan Bumi utara, arahkan sumbu teleskop ke Kutub Langit Utara (*Celestial North Pole*, dekat Polaris). Di belahan Bumi selatan, arahkan ke Kutub Langit Selatan (*Celestial South Pole*, tidak ada bintang terang tetap, tetapi bisa dibantu aplikasi). Karena penelitian ini dilakukan di Observatorium Bosscha yang berada di lintang selatan, maka mounting diarahkan ke selatan.

4. Sesuaikan Elevasi (*Altitude*) Mounting

   Untuk menyelaraskan teleskop dengan sumbu rotasi Bumi, atur elevasi mounting sesuai dengan lintang geografis lokasi pengamatan untuk menyelaraskan teleskop dengan sumbu rotasi Bumi. Sudut elevasi sumbu RA harus sebanding dengan nilai lintang lokasi. Sebagai contoh, Pontianak, yang terletak tepat di khatulistiwa (0°), harus memiliki sumbu RA hampir horizontal. Untuk penelitian ini, elevasi mounting di Observatorium Bosscha, yang terletak pada 6°49' Lintang Selatan (6,8° LS), maka elevasi harus diatur sebesar 6,8 derajat dari horizon.

5. Lakukan *Drift Alignment*

   Ketika teleskop sudah pointing ke objek dan sudah melakukan *focusing*, selanjutnya arahkan teleskop ke langit selatan dekat ekuator dan cari bintang yang masuk standar untuk dilakukan polar alignment. Amati bintang selama beberapa menit. Jika bintang bergerak naik atau turun di bidang view, koreksi *azimuth* teleskop. Arahkan teleskop ke arah timur atau barat dekat horizon. Jika bintang kembali drift secara vertikal, lakukan koreksi elevasi (*altitude*).

IV. PENGUKURAN PITCH AZIMUTH DAN PITCH ALTITUDE MENGGUNAKAN PITCH GAUGE

Untuk mengetahui pergeseran azimuth dan altitude dalam 1 putaran knob, dilakukan pengukuran terhadap ulir azimuth dan ulir altitude yang terpasang pada mounting teleskop.

Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan *pitch gauge* yang memiliki beragam ukuran. Pitch gauge ini mempunyai dua macam jenis yaitu, *metris* dan *inch*. Dalam penelitian ini, digunakan pitch gauge metris sebagai pengukur ulir azimuth dan ulir altitude. Pitch gauge yang digunakan mempunyai satuan milimeter (mm).



Gambar 4.1 Pitch Gauge

Pengukuran ulir azimuth dengan menggunakan pitch gauge metris di dapatkan nilai sebesar 1,0 mm. Sedangkan pengukuran terhadap ulir altitude di dapatkan nilai sebesar 0,75 mm.

Selain itu, dilakukan pengukuran terhadap jarak dari batang kuningan ke pusat rotasi. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan penggaris yang mempunyai satuan sentimeter (cm). Dari pengukuran ini, jarak ke pusat rotasi pada pengukuran azimuth sebesar 4,5 cm. Untuk pengukuran altitude, jarak ke pusat rotasi sebesar 5 cm.

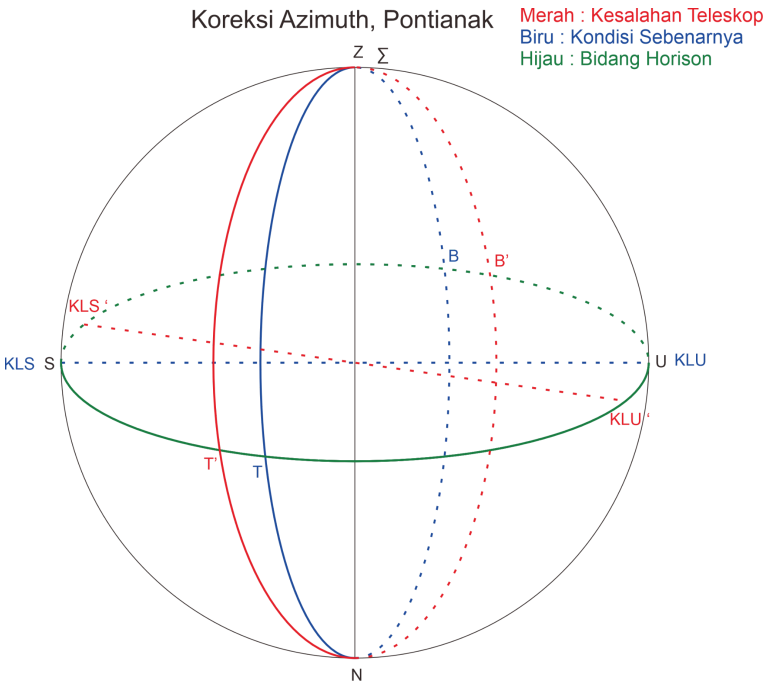
V. KOREKSI AZIMUTH

Koreksi azimuth dalam polar alignment bertujuan untuk menyelaraskan arah horizontal mount teleskop dengan arah kutub langit. Kesalahan azimuth akan menyebabkan sumbu RA tidak tepat mengarah ke kutub langit, sehingga saat pelacakan, bintang akan tampak drift ke arah utara atau selatan dalam medan pandang teleskop. Untuk melakukan koreksi azimuth secara akurat, arahkan teleskop ke bintang terang yang berada ±15° dari meridian (arah selatan atau utara). Dan sedekat mungkin dengan ekuator langit (deklinasi sekitar 0°), agar efek drift vertikal akibat kesalahan azimuth terlihat jelas.

Saat mount melacak bintang hanya dengan sumbu RA, perhatikan pergerakan bintang secara vertikal (naik atau turun) dalam medan pandang:

- Bintang drift ke arah utara, mount terlalu mengarah ke barat, geser ke timur.
- Bintang drift ke arah selatan, mount terlalu mengarah ke timur, geser ke barat.

Koreksi dilakukan dengan memutar knob azimuth secara perlahan hingga drift tidak lagi terlihat setelah pelacakan beberapa menit.



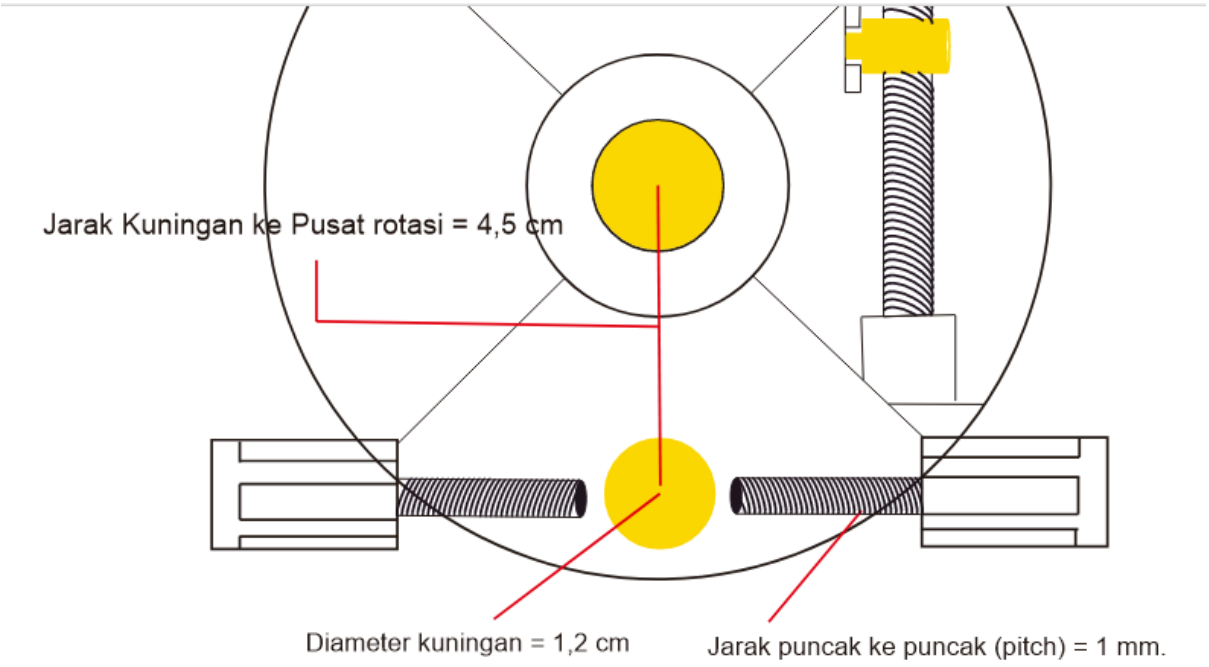
Gambar 4.1 Koreksi Azimuth Dalam Bola Langit

Untuk memudahkan dalam melihat bagaimana perbedaan azimuth, Gambar 1. menjelaskan representasi bola langit dari koreksi azimuth polar alignment. Titik pengamatan di kota Pontianak, berada di garis khatulistiwa (lintang 0°). Gambar ini menggambarkan koreksi azimuth, di mana sumbu RA mount memiliki kemiringan benar (elevasi sama) namun melenceng secara horizontal. Garis merah menunjukkan arah mount yang terlalu ke timur atau barat dari kutub langit. Saat diarahkan ke *meridian* selatan, bintang akan drift secara vertikal. Koreksi Azimuth dilakukan dengan menggeser mount ke timur atau barat menggunakan knob azimuth.

Penelitian ini memberikan petunjuk praktis untuk memperbaiki kesalahan azimuth, yaitu dengan melakukan pengukuran dari panjang ulir. Jarak puncak ke puncak (pitch) dari knob azimuth. Pengukuran diameter dari kuningan serta jaraknya dari tengah mounting. Dengan nilai pengukuran ini, dapat diketahui berapa derajat azimuth akan tergeser dalam 1 putaran knob.



Gambar 4.2 Pemutar Azimuth Bagian Atas



Gambar 4.3 Knob Azimuth beserta pengukuran

Pergeseran Azimuth dalam 1 putaran knob, bisa dihitung menggunakan data ukuran dari gambar 4.4 dengan rumus :

$\theta = \arctan\left(\frac{dp}{r}\right)$,

$\theta = \arctan\left(\frac{0,1}{4,5}\right) = \arctan(0,02222)$

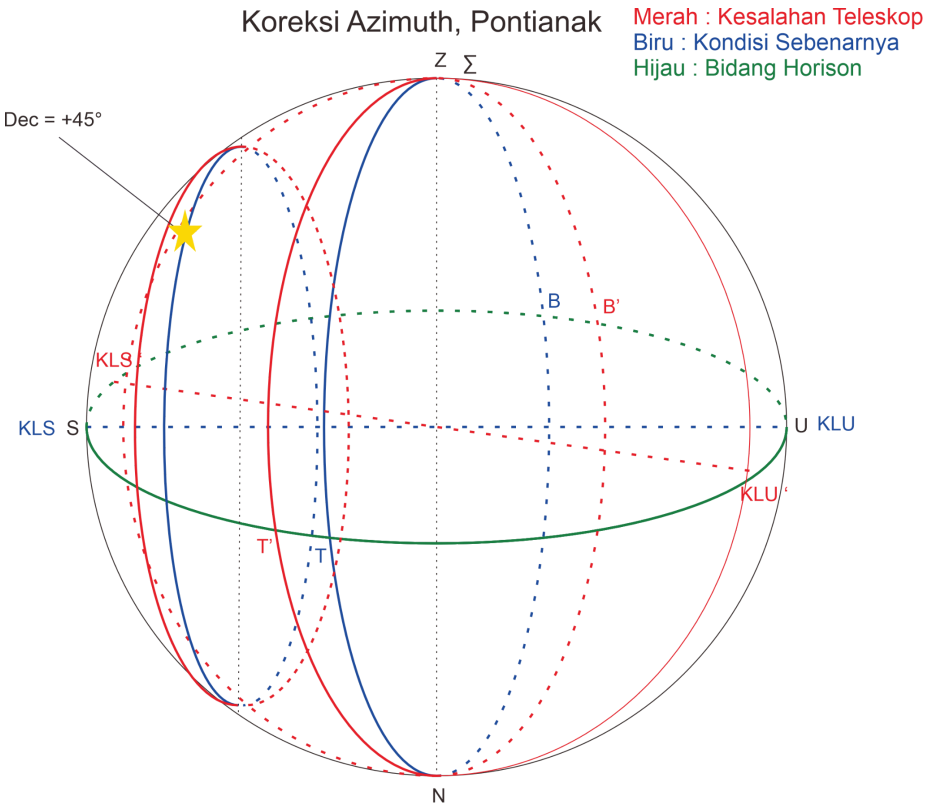
$\theta = 1,27°$

Dari perhitungan diatas, didapatkan bahwa dalam 1 putaran knob azimuth, akan terjadi pergeseran sudut azimuth sebesar 1,27°.

Namun, dalam beberapa kasus, koreksi azimuth yang dilakukan dapat mengalami kesalahan, yang berdampak pada ketidaksesuaian lintasan bintang terhadap meridian pengamat. Kesalahan ini menyebabkan pergerakan bintang di bidang pandang tidak mengikuti jalur yang semestinya. Hal ini menyebabkan satu kali putaran pada knob azimuth dapat menghasilkan perubahan arah yang tidak konsisten atau tidak proporsional.

Sebagai contoh, bintang dengan deklinasi +45° seharusnya melintasi meridian secara lurus dan simetris jika teleskop telah terselaraskan secara tepat terhadap Kutub Langit Utara. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa lintasan bintang justru tampak menyimpang dari

jalur idealnya. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penyelarasan azimuth pada sistem mounting.



Gambar 4.4 Kesalahan Azimuth pada bintang DEC +45°

Dalam penelitian ini digunakan teleskop Vixen VMC200L dengan panjang fokus 1950 mm. Teleskop ini dikombinasikan dengan CCD SBIG ST-402ME yang memiliki sensor KAF-0402ME beresolusi 765 × 510 piksel dengan ukuran piksel 9 µm/piksel. Software CCDOps digunakan untuk memantau posisi dan pergerakan bintang secara real-time, sementara sistem kontrol teleskop menggunakan STAR BOOK untuk mengatur arah dan posisi pengamatan. Nilai skala bayang teleskop sebesar 105,776 "/mm.

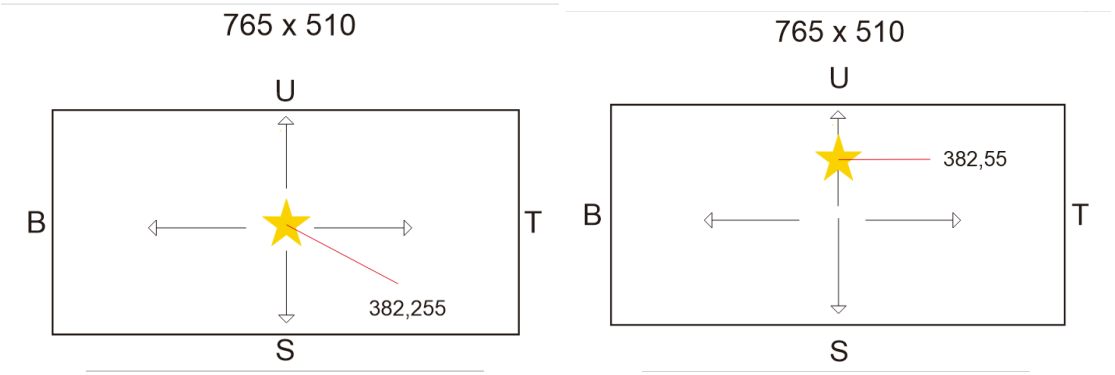
Sehingga jika ukuran piksel sebesar 9 µm × 9 µm, maka skala bayangan:

Skala bayangan (S) = $\frac{105{,}8\ "/mm}{1000\ \mu m}$,

Skala bayangan (S) = $\frac{105{,}8\ "/mm}{111\ pixels}$,

Maka, Skala bayangan (S) = 0,95 "/*pixels*.

Dengan resolusi 765 × 510 piksel, pusat gambar secara teoritis berada pada koordinat (382, 255). Saat teleskop dikunci pada bintang dengan deklinasi +45°, posisi bintang pada waktu kulminasi atas (*Hour Angle* = 0h) terlihat tepat di tengah sensor, yaitu pada piksel (382, 255).



Gambar 4.5 Kesalahan azimuth dilihat dari CCD yang sudah dikalibrasi

Gambar ini menunjukkan posisi bintang dengan deklinasi +45° dalam citra CCD saat teleskop dikunci ke arah selatan (meridian) dan diamati selama 15 menit. Arah pergeseran telah dikalibrasi sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa arah atas layar CCD menunjukkan arah utara langit. Drift vertikal ini merupakan indikasi adanya kesalahan azimuth (*azimuth misalignment*), yaitu arah sumbu teleskop terlalu condong ke barat atau timur terhadap kutub langit.

Namun, ketika waktu bergeser menjadi HA = 15 menit (sudut waktu), bintang tampak berpindah ke koordinat (382, 55), atau mengalami pergeseran sebesar 200 piksel ke arah utara (atas layar CCD). Ini merupakan indikasi adanya kesalahan penyelarasan sumbu RA terhadap kutub langit (*azimuthal misalignment*), karena bintang tidak lagi berada pada jalur lurus melintasi meridian.

Pergeseran sudut akibat gerakan bintang selama 15 menit dapat dihitung sebagai berikut:

$$200\ pixels \times 0,95\ "/pixels\ =\ 190"\ = \frac{190}{60} = 3,1' = \frac{3,1}{60} \approx 0,05°$$

Untuk mengetahui besar kesalahan azimuth, digunakan rumus trigonometri:

$$Kesalahan\ Azimuth\ =\ arctan(\frac{pergeseran\ sudut}{perpindahan\ sudut\ waktu\ sebenarnya})$$

Sebelumnya, Hour Angle (HA) selama 15 menit waktu = 15 × 15 menit = 3,75°, karena setiap menit waktu sama dengan 15' busur atau 0,25°. Namun, karena bintang tidak berada di ekuator langit, maka kita koreksi nilai HA terhadap deklinasi menggunakan:

$\Delta t \times cos(\delta) = 3,75° \times cos(45°) = 2,65°$

Dengan demikian, kesalahan azimuth diperoleh dari:

$$arctan\ (\frac{0,05°}{2,65°}) \approx 1,08°$$

$$Total\ Sudut\ Putaran\ Knob = \frac{1{,}08°}{1{,}27°} \times 360° = 306,15°$$

Jadi, kesalahan azimuth dalam penyelarasan ini diperkirakan sebesar 1,08°. Artinya sumbu RA teleskop belum tepat mengarah ke kutub langit yang benar. Sehingga, untuk mengoreksi kesalahan penyelarasan ini, kita hanya perlu memutar knob azimuth kira-kira sebesar 0,85 putaran. Dalam praktiknya, kesalahan sekecil ini bisa menyebabkan bintang tampak bergeser dari tengah bidang pandang, meskipun hanya dalam waktu pengamatan yang singkat. Akibatnya, perputaran satu knob azimuth hanya memberikan perubahan kecil namun berdampak signifikan terhadap akurasi pelacak**.**

VI. KOREKSI ALTITUDE

Koreksi elevasi bertujuan untuk menyelaraskan kemiringan sumbu Right Ascension (RA) teleskop dengan sumbu rotasi Bumi sesuai dengan lintang lokasi pengamatan. Kesalahan pada elevasi menyebabkan drift (penyimpangan) bintang secara horizontal saat teleskop diarahkan ke timur atau barat. Untuk melakukan koreksi secara tepat arahkan teleskop ke bintang terang yang berada ±15° dari horizon (timur atau barat). Pilih bintang sedekat mungkin dengan ekuator langit (deklinasi ±0°), agar drift akibat kesalahan elevasi lebih mudah diamati.

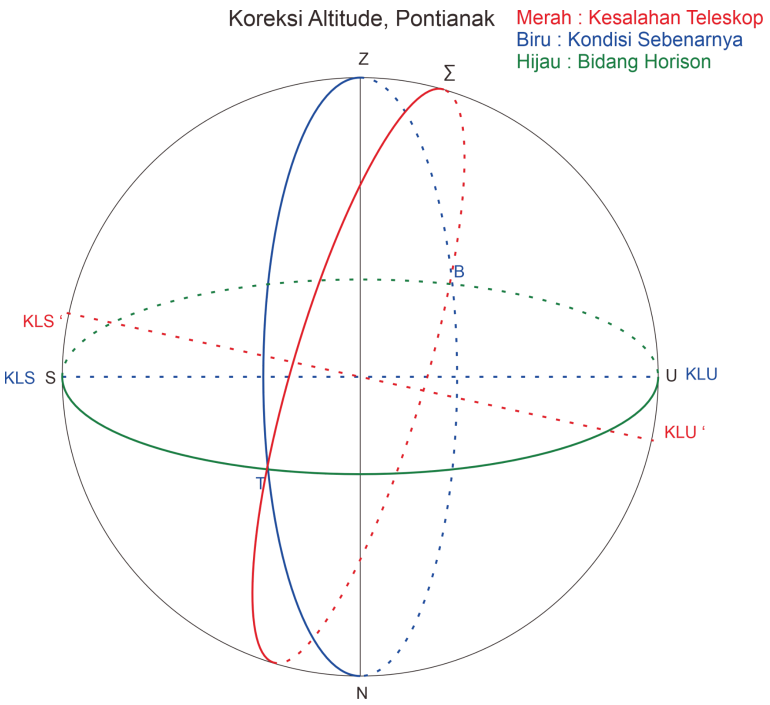
Jika teleskop diarahkan ke arah timur:

- Jika bintang drift ke utara: elevasi terlalu rendah → naikkan knob altitude
- Jika bintang drift ke selatan: elevasi terlalu tinggi → turunkan knob altitude

Jika teleskop diarahkan ke arah barat (berlawanan arah):

- Jika bintang drift ke utara: elevasi terlalu tinggi → turunkan knob altitude
- Jika bintang drift ke selatan: elevasi terlalu rendah → naikkan knob altitude

Ilustrasi berikut menunjukkan penyimpangan arah altitude pada teleskop di Pontianak:



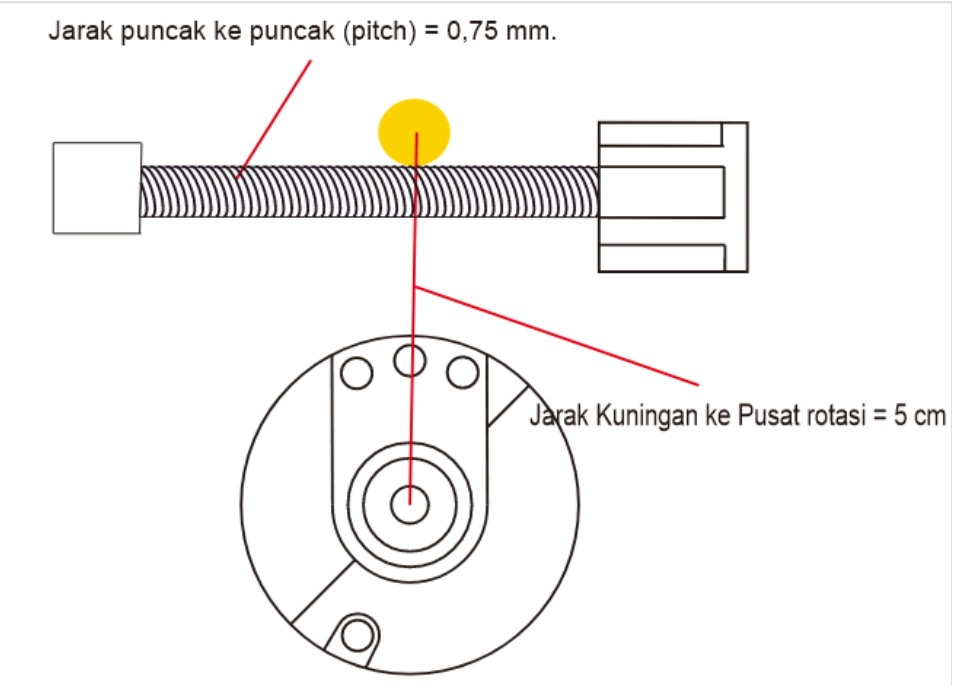
Gambar 5.1 Koreksi Altitude dalam bola langit

Gambar 5.1 menunjukkan koreksi elevasi dalam polar alignment dari Pontianak. Garis biru menunjukkan sumbu RA yang benar (mengarah ke KLS), sedangkan garis merah menunjukkan sumbu RA yang terlalu datar akibat kesalahan elevasi. Hal ini menyebabkan bintang mengalami drift saat teleskop diarahkan ke timur atau barat. Koreksi dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan sudut elevasi mount hingga sumbu RA sejajar dengan kutub langit.

Dengan pendekatan yang adaptif terhadap lokasi, peralatan, dan kondisi langit, polar alignment tetap bisa dilakukan dengan baik, bahkan dalam situasi yang penuh keterbatasan. Yang terpenting adalah pemahaman prinsip dasarnya yaitu menyelaraskan sumbu RA teleskop agar sejajar dengan sumbu rotasi Bumi.



Gambar 5.2 Knob Altitude pada mounting



Gambar 5.3 Knob Altitude beserta Pengukuran

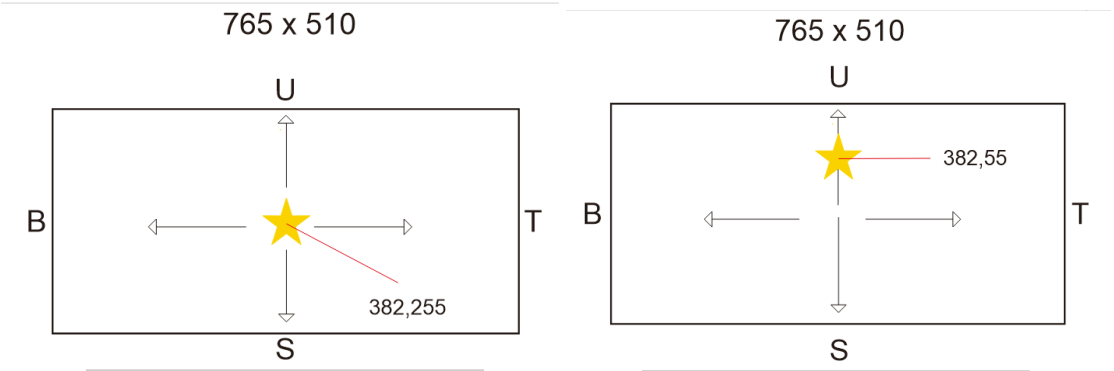
Pergeseran Altitude dalam 1 putaran knob, bisa dihitung menggunakan data ukuran dari gambar 5.3 dengan rumus :

$\theta = \arctan\left(\frac{dp}{r}\right)$,

$\theta = \arctan\left(\frac{0{,}075}{5}\right) = \arctan(0{,}0149989)$

$\theta = 0{,}86°$

Dari perhitungan diatas, didapatkan bahwa dalam 1 putaran knob altitude, akan terjadi pergeseran sudut altitude sebesar 0,86°.

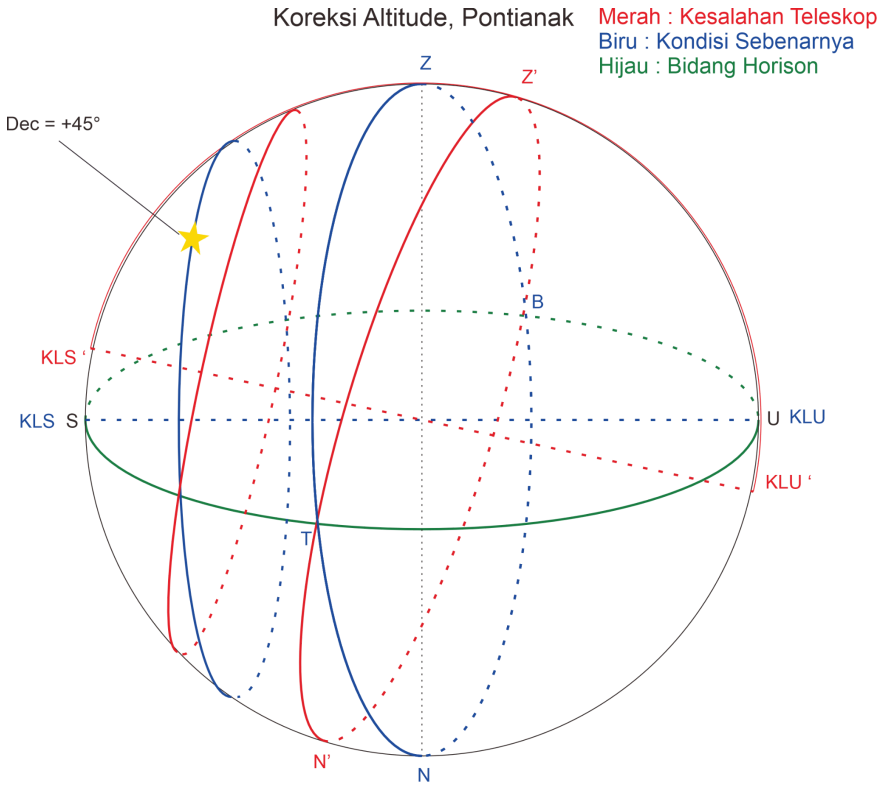


Gambar 5.5 Kesalahan Altitude dilihat dari CCD yang sudah dikalibrasi.

Gambar ini menunjukkan posisi bintang dalam citra CCD pada saat teleskop dikunci ke objek dengan deklinasi +45°, kemudian diamati selama 15 menit. Arah pergeseran ini dikalibrasi sebelumnya, sehingga diketahui bahwa sisi kiri layar mewakili arah barat. Drift horizontal ini merupakan indikasi kesalahan elevasi (altitude misalignment). Koreksi dilakukan dengan menaikkan sudut elevasi mounting (knob altitude) agar sumbu RA sejajar dengan sumbu rotasi Bumi.

Namun, dalam beberapa kasus, koreksi altitude yang dilakukan dapat mengalami kesalahan, yang berdampak pada ketidaktepatan tinggi teleskop terhadap Kutub Langit Selatan. Kesalahan ini menyebabkan lintasan bintang di bidang pandang tampak naik atau turun secara tidak semestinya, terutama saat bintang bergerak melintasi langit. Hal ini membuat satu kali putaran pada knob altitude menghasilkan perubahan sudut elevasi yang tidak konsisten atau tidak proporsional.

Sebagai contoh, bintang dengan deklinasi +45° seharusnya melintasi meridian secara lurus dan simetris jika teleskop telah terselaraskan secara tepat terhadap Kutub Langit Utara. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa lintasan bintang justru tampak bergeser secara vertikal dari jalur idealnya. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penyelarasan altitude pada sistem mounting.



Gambar 5.4 Kesalahan Altitude pada bintang DEC +45°

Dalam penelitian ini digunakan teleskop Vixen VMC200L dengan panjang fokus 1950 mm. Teleskop ini dikombinasikan dengan CCD SBIG ST-402ME yang memiliki sensor KAF-0402ME beresolusi 765 × 510 piksel dengan ukuran piksel 9 μm/piksel. Software CCDOps digunakan untuk memantau posisi dan pergerakan bintang secara real-time, sementara sistem kontrol teleskop menggunakan STAR BOOK untuk mengatur arah dan posisi pengamatan. Nilai skala bayang teleskop sebesar 105,776 "/mm.

Sehingga jika ukuran piksel sebesar 9 μm × 9 μm, maka skala bayangan:

Skala bayangan (S) = $\frac{105{,}8\ "/mm}{1000\ \mu m}$,

Skala bayangan (S) = $\frac{105{,}8\ "/mm}{111\ pixels}$,

Maka, Skala bayangan (S) = 0,95 "*/pixels*.

Dengan resolusi 765 × 510 piksel, pusat gambar secara teoritis berada pada koordinat (382, 255). Saat teleskop dikunci pada bintang dengan deklinasi +45°, posisi bintang pada waktu kulminasi atas (Hour Angle = 0h) terlihat tepat di tengah sensor, yaitu pada piksel (382, 255). Namun, ketika waktu bergeser menjadi HA = 15 menit (sudut waktu), bintang tampak berpindah ke koordinat (382, 55), atau mengalami pergeseran sebesar 200 piksel ke arah utara (atas layar CCD). Ini merupakan indikasi adanya kesalahan penyelarasan sumbu RA terhadap kutub langit (altitude misalignment), karena bintang tidak lagi berada pada lintasan melingkar yang seharusnya sejajar terhadap lintang pengamat.

Pergeseran sudut akibat gerakan bintang selama 15 menit dapat dihitung sebagai berikut:

$200\ pixels \times 0,95\ "/pixels = 190" = \frac{190}{60} = 3,1' = \frac{3,1}{60} \approx 0,05°$

Untuk mengetahui besar kesalahan altitude, digunakan rumus trigonometri:

$Kesalahan\ Altitude = arctan(\frac{pergeseran\ sudut}{perpindahan\ sudut\ waktu\ sebenarnya})$

Sebelumnya, Hour Angle (HA) selama 15 menit waktu = 15 × 15 menit = 3,75°, karena setiap menit waktu sama dengan 15' busur atau 0,25°. Namun, karena bintang tidak berada di ekuator langit, maka kita koreksi nilai HA terhadap deklinasi menggunakan:

$\Delta t \times cos(\delta) = 3,75° \times cos(45°) = 2,65°$

Dengan demikian, kesalahan altitude diperoleh dari:

$arctan\ (\frac{0,05°}{2,65°}) \approx 1,08°$

Jadi, kesalahan altitude dalam penyelarasan ini diperkirakan sebesar 1,08°. Artinya sumbu Dec belum tepat menunjuk ke deklinasi bintang yang diamati, sehingga posisi objek tampak meleset dari tengah bidang pandang. Dalam praktiknya, kesalahan sekecil ini bisa menyebabkan bintang tampak bergeser dari tengah bidang pandang, meskipun hanya dalam waktu pengamatan yang singkat. Akibatnya, perputaran satu knob altitude hanya memberikan perubahan kecil namun berdampak signifikan terhadap akurasi pelacakan.

Karena kesalahan sudut yang ingin dikoreksi hanya sebesar 1,08°, maka estimasi jumlah putaran knob yang dibutuhkan dapat dihitung sebagai berikut:

$$Total\ Sudut\ Putaran\ Knob = \frac{1{,}08°}{0{,}86°} \times 360° = 452{,}09°$$

Dengan kata lain, untuk mengoreksi kesalahan penyelarasan ini, kita hanya perlu memutar knob altitude kira-kira sebesar 1 1/4 atau 5/4 putaran. Ini menunjukkan bahwa pergeseran yang tampak kecil pada bidang pandang kamera sebenarnya dapat diimbangi dengan penyesuaian mekanis yang sangat halus. Oleh karena itu, dalam praktik penyelarasan teleskop, penting untuk melakukan putaran secara perlahan dan bertahap, sambil terus memantau posisi bintang secara real-time dengan menggunakan bantuan perangkat lunak seperti CCDOps.

VII. KESIMPULAN

1. Polar alignment menjadi proses yang penting dalam observasi astronomi menggunakan teleskop ekuatorial, terutama di wilayah ekuator seperti Observatorium Bosscha agar memastikan pelacakan objek langit yang akurat
2. Metode drift alignment dipilih karena memberikan akurasi yang tinggi tanpa memerlukan peralatan tambahan sehingga menjadikannya ideal untuk penggunaan teleskop portabel
3. Koreksi azimuth dan altitude dapat dilakukan dengan memutar knob azimuth dan altitude dengan berdasarkan nilai pitch yang diukur menggunakan pitch gauge, dan perhitungan sudut dilakukan melalui rumus trigonometri
4. Meskipun pergeseran posisi bintang dalam sensor CCD tampak kecil (~0,05°), hal ini berdampak besar terhadap akurasi pelacakan bintang. Sehingga dibutuhkan penyesuaian mekanis yang presisi dan observasi real-time menggunakan perangkat lunak seperti CCDOps.
5. Diperoleh nilai pergeseran sebesar 1,27° per putaran knob azimuth dan 0,86° per putaran altitude, dengan kesalahan penyelarasan sekitar 1,08°. Panduan ini dapat diaplikasikan di lapangan hanya dengan peralatan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Martin Peston. (2006). Polar Alignment and Goto Setup. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-68264-8_5
- Cloudy Nights Forum. (2021). Fastest Polar Alignment Method. https://www.cloudynights.com/topic/767963-fastest-polar-alignment-method/
- Explore Scientific. (n.d.). Polar Alignment Using the Drift Method. https://www.explorescientific.com/pages/polar-alignment-using-the-drift-method
- Francis, K. R. (2020). Polar Alignment Camera Install & Drift Align. https://kevinrfrancis.com/2020/05/polar-alignment-camera-install-polar-scope
- OPT Telescopes. (n.d.). How to Master Polar Alignment on Your Mount. https://optcorp.com/blogs/deep-sky-imaging/polar-alignment-on-your-mount
- SharpCap. (n.d.). Polar Alignment Tool. https://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/features/polar-alignment
- Sky-Watcher. (n.d.). SynScan Hand Controller Manual. https://skywatcher.com/download/manuals/
- Uncle Rod's Astro Blog. (2017). Kochab's Clock & Drift Alignment. https://uncle-rods.blogspot.com/2017/03/issue-533-new-way-to-polar-align.html